

Algoritmi Paraleli și Distribuți

Laborator 2

1 Probleme

[2p] **Barrier.** Scrieți un program paralel care să creeze mai multe procese care se sincronizează folosind bariere în felul următor:

- procesul zero (*root*) simulează o activitate dormind 4 secunde după care scrie un mesaj pe ecran
- toate celelalte procesoare așteaptă să termine procesorul zero folosind o barieră, apoi scriu un mesaj pe ecran avertizând că se pregătesc de lucru (de fapt se pregătesc de *sleep*)
- apoi, toate procesoarele simulează o activitate aleatoare între 0 și 10 secunde folosind *sleep*, iar după terminarea activității scriu un mesaj pe ecran

Apoi, toate procesoarele apelează rutina *Barrier* pentru a se sincroniza unele cu altele.

La final, după deblocarea din barieră, procesul *root* concludă că toate procesele s-au terminat și scrie un mesaj pe ecran în acest sens.

[1p] **Broadcast.** Scrieți un program paralel în care procesul zero (*root*) folosește rutina de broadcast pentru a trimite un dicționar cu două chei '*key1*' : `[3, 24.62, 9+4j]`, '*key2*' : `('fmi', 'unibuc')` către toate procesele.

Apoi scrieți o versiune care trimite un vector în loc de dicționar.

[2p] **Scatter.** Procesul zero (*root*) crează o matrice $p \times p$ de numere reale (nr de linii egal cu nr de procesoare din comunicator). Scrieți un program paralel în care procesul zero folosește rutina de distribuție personalizată (*scatter*) pentru a trimite fiecărui procesor cu id `rank` din comunicator un mesaj compus din coloana cu indexul `rank` și respectiv linia cu indexul `rank`. Afișați pentru verificare.

[5p] **Înmulțire matrice-vector pe inel.** Presupunem că nodurile din comunicator (în număr de p) sunt distribuite pe o topologie de tip inel. Procesul zero (*root*) stochează o matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ și $x \in \mathbb{R}^n$.

- Realizați o distribuție echilibrată a tablourilor astfel încât nodul i să stocheze (bloc-)coloana i din A și (bloc-)componenta i din x .
- Scrieți o procedură care realizează înmulțirea eficientă matrice-vector în paralel. În urma unei **difuzări generale** pe inel, rezultatul va fi acumulat în fiecare nod din comunicator.